

关于陈立武访谈的转述和解读。20260622

第一部分：访谈内容转述

1. 为什么接手英特尔

陈立武今年 66 岁。他说很多人劝他退休，但他认为英特尔对半导体生态和美国都太重要了，所以在 Cadence 之后决定“再干一票”。他透露了一个此前从未公开的细节：上任后某天清晨，特朗普总统直接打电话要求他辞职，理由是利益冲突。他先跟自己做了一番心理建设，“我不需要这份工作，纯粹是为了拯救英特尔”，随后利用两次面对面机会向总统陈述了自己的经历，出生马来西亚，新加坡长大，MIT 求学，在美国生活了大半辈子。特朗普听完后给了他继续留任的机会。

2. 上任 14 个月做了什么

陈立武的方法论是“爬、走、跑”（crawl, walk, run），基础没打好之前不急着加速。

文化是他动的第一刀。他说英特尔过去是一家“老旧的 spreadsheet 公司”，官僚层叠，决策太慢。他习惯创业公司“光速前进”的节奏，做了几件事：所有工程线直接向他汇报（他是工程师出身，要亲自掌握哪里出了问题），推动问责制，反复强调谦逊、倾听客户、解决客户痛点。

第二步是修资产负债表。他坦言英特尔的财务状况“挺糟糕”。三笔关键资金进来了。美国政府成为大股东，他向特朗普解释，台积电创办时台湾当局就是股东，日本、新加坡政府也这么做过，这种基础设施级别的产业天然需要政府背书。英伟达黄仁勋投了 50 亿美元，他和黄仁勋是老朋友，这 50 亿他说“现在已经变成 250 亿甚至更多”。软银孙正义也出手相助，他曾是软银董事会成员。

第三步是简化产品线，确立 5 到 10 年路线图。他重点谈了一个需求端变化：过去训练场景下 CPU 与 GPU 的配比大约 1:8，如今随着 agentic AI 和推理需求上升，这个比例变成了 1:4 甚至更高。他跟多位 AI 模型开发者交流过，对方表示在强化学习和大规模 agent 编排调度方面，CPU 的速度反而更有优势。他很高兴 CPU 重新变得抢手。更大的结构性变化在于，过去给“人”提供服务器和 PC，现在数百万个 AI agent 需要访问算力和软件栈，这是一个全新的需求维度。

3. 代工业务的逻辑

陈立武把代工定性为“资本密集、不容易”的生意。服务移动客户就必须有低功耗 IP，否则接不了单。客户把晶圆订单交给你，良率如果不行，客户的营收就完了。所以他死磕良率、缺陷密度、周期时间。终局是全栈，不只做硅片，还要有软件。有客户直接要“整机柜”，所以要有能力交付系统。

他坦承决定“是加倍押注代工还是退出”时，外部反对声很大，太贵了，做不成。但他认为这对美国 and 行业都至关重要。所有高管招聘他亲自上手，不用猎头。他在 Cadence 时只签了三个月，结果干了 15 年。

4. Terafab 与马斯克的合作

陈立武称马斯克是“本世纪最好的企业家之一”。两人共识是半导体基础设施没跟上 AI 增速，在产能、生产率、良率方面都有缺口。Terafab 是马斯克决定自建的晶圆厂，英特尔用自己的技术和工艺帮他更快投产，两个团队每周协作。马斯克凡事都要质疑传统方式，陈立武说这让他觉得“很提神”。至于洁净室里抽烟的传闻，他笑着说“我不会走那么远”，但保持开放心态。背后的硬需求很清楚，马斯克的机器人和汽车需要大量硅片。

5. AI 对全球供应链的冲击

Elad Gil 提出各国如何在 AI 时代找到自己的位置。陈立武认为 AI 的影响会比互联网更大、更深远。AI 能驱动巨大的效率提升，连半导体设计本身的时序优化、上市速度和成本都能改善。但他点出几个正在卡住 AI 增长的瓶颈。电力约束，有些国家电力不够，直接被卡住。氦气供应，很多人没意识到氦气对半导体影响很大。内存严重短缺，所有人都在抢内存，即便建新厂也要好几年才能扩产。CPU、GPU 同样高度紧缺，供不应求之下成本会转嫁给客户。他判断，受冲击最大的是不拥抱 AI 的企业。

关于本土制造，他强调经历过供应链危机后，所有人都认识到不能只依赖一两个地区。英特尔的 14A 相当于 1.4 纳米，已经在规划 1 纳米和 0.7 纳米。工艺薄到像头发丝，极其精密，每一步出错就前功尽弃。他对台积电表达了充分尊重，认为双方都需要更多产能来服务客户，英特尔选择“咬牙坚持”。

6. 微缩极限与先进封装

从 18A 到 14A 再到 10、7，这条路他看得到，但越来越贵越来越难，必须跟衬底和设备厂商一起干。

他特别强调先进封装正在成为新的核心瓶颈。台积电有 CoWoS，英特尔有下一代 EMIB，但传统路径都在“后劲不足”。于是他回到元素周期表找出路。三种新材料方向他全部亲自下注了：氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）。封装方向投了玻璃衬底公司 **3DGS**，玻璃隔热性能出色。他还提到英特尔一个模块上有上千个引脚，衬底与模块的集成难度极大。与印度政府合作，在印度和美国新墨西哥州两地布局先进封装制造。投了人造金刚石公司 **Diamond Foundry**，也是出色的绝缘散热材料。英特尔内部已经开始招材料科学家，他说传统微缩到极限后“就变成了材料科学问题”。

关于摩尔定律，他指出性能可以翻倍，但成本和面积无法同步翻倍，除非找到新材料、新设计方法。他用一句话概括工程师的本能：不断撞墙，然后想办法翻墙或者绕墙。

7. 半导体投资方法论

他在访谈中自述的投资战绩是 159 个 IPO、126 笔并购退出（注：外部公开资料对 IPO 数字的口径在 100 到 105 之间，差异可能来自不同基金和个人投资的加总方式）。他回忆 18 年前在顶级 VC 合伙人会上讲半导体，一半人借故离开，另一半问有没有软件 SaaS 项目，最后只剩下同情他的人在听。如今英伟达市值超过 5 万亿美元，博通和台积电各约 2 万亿，他说 AMD 接近 8000 亿，英特尔近 6000 亿。半导体重新变热了。

他的投资框架有几条核心原则。

永远从瓶颈出发，哪里卡脖子就解决什么问题。互连成为瓶颈，他投了 **Cradle Semiconductor**。集群内速度越来越重要，光互连是关键，他投了 **Celestial AI**。他特别提到黄仁勋"几乎投了所有光子相关公司"。电源管理是隐性瓶颈，从 40V 降到 1V 的转换中损耗巨大，IVR（集成电压调节）是核心方向，相关公司正被收购，**ADI** 以 15 亿美元收购了 **Empower**。新材料方向，磷化铟投了 **infi**（后被收购），氮化镓和碳化硅也有布局。EDA 叠加 AI，他认为是"金矿"，有多家新创公司切入。他还提到老东家 **Cadence** 的继任者在大力推 agentic AI 提效，**Synopsys** 获英伟达投资（陈立武在访谈中称约 20 亿美元）并收购了 **Ansys** 进入系统设计。

第一天就锁定首发客户。他偏好超大规模云厂商（hyperscaler），它们一旦认可就愿意未来几年支付数百万美元，甚至给认股权证。有了这样的大客户才能规模化。

找对团队和人才。他特别看重美国（硅谷、奥斯汀）和以色列。以色列创业者非常具有颠覆性，即使在战时仍照常开会，有空袭警报就转到地下室，网络不好就改用纯语音。他欣赏这种韧性。他投过的 10 家公司里有 9 家中途改过商业计划，所以他要的是一个开放、能听劝、最终能自己拿主意的团队。

找到能帮你度过困难时期的合作伙伴。好时候大家都乐意合作，关键是困难时期还愿意留下来的人。他还建议引入成长期基金和对冲基金投资人，因为他们懂公开市场，能帮创业者避坑。

8. 十年后谁会赢

他的判断很明确：十年后的赢家需要聚焦一个细分领域，找到对的合作伙伴，能规模化，做到全栈解决方案。可以是大公司转型做平台，他以黄仁勋为例，从 CUDA 做起成为平台公司。也可以是初创公司用更优雅的方式改变游戏规则，他提到 Anthropic、OpenAI。英特尔的机会在于把 XPU、先进封装和代工结合起来，为不同工作负载构建定制硅片。

9. AI 时代的组织变革

Elad 注意到软件行业正在发生一个大转变，越来越多公司倾向招 30、40、50 岁的人，因为他们有管理团队的经验，而管理 AI agent 和管理团队在复杂度上非常相似。

陈立武回应说他的团队平均年龄在 40 多岁到 50 岁，现在开始补软件人才以构建全栈能力，需要引入理解前沿模型和开源技术的年轻血液。他透露"我儿子现在成了我的老师"，每次去儿子家陪孙辈，他都在向更懂 AI 和机器学习的儿子请教。目标是把英特尔从"依赖 spreadsheet"的公司，变成在设计、销售、组织各个层面都用 AI 工具赋能的公司。

10. 产业政策与融资

Sarah 问到政府作为大股东，美国商业文化长期以来对产业政策有些抵触。陈立武的看法是，资本密集型基础设施天然需要大资本。他观察到 VC 行业本身也变重了，有的 VC 单笔投 10 亿美元，A 轮估值过 10 亿，pre-seed 阶段就出现 200 到 300 亿估值。共同基金也开始进入早期阶段和他一起投，他欢迎这类投资人，因为它们对持股比例不那么敏感。

对于代工和 AI 工厂这种超重资产，他明确表示需要政府资金、主权基金和超大型基础设施基金的支持。作为上市公司 CEO，他有意识地选择长期成长型投资者，平衡"建设业务"和"资本回报"的诉求。

11. 投资者最误解英特尔什么

产品端，PC 客户端是基本盘，但要做出更强性能，他在低调搭建 CPU 架构师、GPU 架构师和软件架构师团队。新增长方向是 agentic AI 和物理 AI，市场巨大。

代工方面他坦承与台积电差距还很大，但只要把 IP、良率、缺陷密度、周期时间这些积木搭好，到 2030 至 2032 年英特尔代工会开始显现出来。14 个月已经给股东带来大约 6 倍回报，但他说“才刚刚开始”。在 Cadence 时他给股东创造了约 76 到 85 倍回报，英特尔基数更大，他把目标定在 5 到 10 年做到 10 倍。

12. 算力最终在哪里

陈立武认为当前 AI 基础设施大规模建设方向正确，他看不到放缓的理由，唯一的制约因素是供给约束。但他更看重应用层面，基础设施建到最后，胜负取决于你服务什么应用，应用有多大、是否可持续。他比作互联网时代：有人长成 Amazon、Netflix，有人横盘消失，“这部电影我们看过”。

关键判断：他明确表示有些应用由客户端和边缘算力来服务会更好，比如机器人和国防场景，设备端算力绕不开。他用三句话收束投资哲学：找真正需要解决的问题，找能合作的玩家，看应用有多大、是否可持续。如果你相信它，加倍、三倍下注，包括那些尚未大规模部署的应用。

第二部分 关于访谈的三件事

这次访谈，我们需要从至少三个方向梳理这件事。

第一，陈立武是谁？他是一位风险投资家。他关注的点，特别是基于 AI 的投资，核心只有一件事：行业的瓶颈在哪里。我们从最初炒 GPU，到炒 CPU、冷却、ASIC，再到炒各种元器件，本质上都是 AI 为了迭代效率、增速而必须进行的升级。算力升级意味着功率升级，功率升级意味着芯片要更密集或体积更小，这又导致芯片尺寸越来越大。功率越高，电力需求越大，散热越难，传输速度也受限。

整个逻辑很简单：**行业在哪里遇到瓶颈，就应该去哪里**。瓶颈主要体现在三个方面：材料、工艺和产能。这三点是投资人需要找到的。只要找到这三点，就能找到 AI 中的“阿尔法”，找到投资中的“阿尔法”。

第二，从 CEO 的角度看，他强调了管理的重点。他进入英特尔的第一步是“动文化”。他认为英特尔是一家非常老旧、官僚、决策缓慢的公司，而他习惯的是像光互联一样需要快速决策、扁平化的管理方式。这很符合我个人的视角，因为我也是工程出身。在企业管理中，哪里出现问题就解决问题，系统就会变得更顺畅、更丝滑，然后继续解决下一个问题，这与 AI 打通堵点、加速进程的逻辑一致。

他还提到了修复英特尔的资产管理和资产负债表。他形容英特尔的财务状况“horrible”（非常糟糕）。为了修复，英特尔在严格意义上已成为一家美方背景的国企，美国政府成为大股东并注入国有资金。同时，他提到半导体这类资产密集型行业，需要扩大规模（scale），不仅是产能规模，更是基建规模和资金规模。他让黄仁勋投了 50 万，孙正义也投了一部分，通过外部资

金流入来增加英特尔的现金流或改善资产负债，为未来提供更多“子弹”。关注财务健康状况非常重要，这也是我当初不投海默星的原因，因为其财务状况确实糟糕。

第三，他提到了简化产品线。在过去的十几个月里，他基本确定了英特尔未来五到十年的路线图。他提到CPU会从现在的1:8（性能比功耗）演进到1:4、1:2甚至1:1，这将使CPU变得更稀缺。他还清晰地认识到代工和PC业务线如何做，产品线如何简化。这意味着，作为老板，必须对自己的业务线有清晰的市场前景和发展路径认知。

这三点——动文化、财务健康、产品路线——都非常重要。文化是基础，制度带来文化和价值观。财务是命门，关乎生死存亡。产品路线则关乎做谁的生意、如何建立客户信任，也与营销相关。他强调AI不仅在基建领域，未来还将在营销、设计等产业发挥巨大作用，带来AI受益。

最后，聊聊英特尔的情况。英伟达在GTC大会上宣布使用ARM架构，这与英特尔的X86架构完全不同，对英特尔是负面消息。但反过来想，谁拥有设计能力、成熟的生产经验、自己的生产能力，以及未来的玻璃基板等业务的代工厂？作为Fab（晶圆厂），难道不会倾向于英特尔吗？未来CPU会因1:8到1:1的变化而变得稀缺，在台积电产能吃紧的情况下，英特尔是否能抓住机会，成为他所说的“10X”？现在是6点几，我觉得还是有很大机会的。

第三部分 关于明确提到的新材料机会

另外，他单独提到了对于 AI，他其实非常看好新的材料。

因为他说当人们遇到一堵墙之后，往往只有两种方式：第一种是跳过去，第二种是从外面绕过去。现在 AI 面临的墙，很多时候是一种材料墙，因为过去的材料等级无法满足 AI 的需求。

所以他明确提到了几个方向：

1. 碳化硅
2. 氮化镓
3. 磷化铟

这三个方向我认为非常值得关注，特别是对于功率半导体。我还是要先讲一下，800V 高压直流下的功率半导体是刚需且用量激增，而且功率半导体除了在数据中心里面使用，其实光伏和电车也会用到。

BTW，英特尔开始招募40-50岁的员工，并且视他们为新的力量。而在遥远的东方，30岁就已经得加入黄袍军了。